



# **GAMETECH IA**

Guia do banco de dados

## 1. INTRODUÇÃO

---

A gestão moderna da pecuária de precisão e a aplicação de algoritmos de inteligência artificial preditiva exigem uma infraestrutura de persistência de dados altamente estruturada, confiável e performática. A plataforma Gametech IA utiliza o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) PostgreSQL para sustentar seu ecossistema, garantindo o armazenamento seguro desde perfis de usuários e colaboradores até dados complexos de genealogia animal, pesagens e eventos reprodutivos.

Este documento constitui o Guia Técnico Oficial do Banco de Dados da plataforma, organizado estritamente segundo as diretrizes de padronização zootécnica e documental da ABNT. Ao longo deste manual, são detalhados os conceitos conceituais de engenharia de software adotados, o dicionário de dados exaustivo de cada tabela estrutural e o script SQL integral fornecido para a completa inicialização e execução do ambiente relacional.

## 2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS UTILIZADOS

---

A modelagem arquitetural da base de dados da Gametech IA foi projetada com base em sólidos princípios científicos da computação, mitigando falhas de concorrência e inconsistências lógicas no campo.

### 2.1 Propriedades ACID

O motor PostgreSQL aplica rigorosamente o modelo transacional ACID:

- **Atomicidade (Atomicity):** Operações complexas, como o registro de uma inseminação que altera o status da matriz, são executadas como uma unidade indivisível. Se houver falha, ocorre o *rollback* total;
- **Consistência (Consistency):** Regras de validação (como as restrições `CHECK` para espécies válidas e sexos permitidos) garantem que nenhuma transação corrompa as premissas de negócio do sistema;
- **Isolamento (Isolation):** Transações simultâneas disparadas por múltiplos colaboradores em fazendas distintas operam de forma isolada, prevenindo leituras sujas;

- **Durabilidade (Durability):** Uma vez consolidados os dados de sincronia do Node.js, os registros são gravados de forma permanente no disco por meio de logs de transação WAL (*Write-Ahead Logging*).

## 2.2 Normalização e Integridade Referencial

O modelo relacional encontra-se na Terceira Forma Normal (3FN), garantindo que cada atributo não-chave dependa exclusivamente e diretamente da chave primária da tabela. O uso sistemático de cláusulas `ON DELETE CASCADE` vincula dados dependentes (como funcionários e métricas de cache) às suas respectivas fazendas de origem, mantendo a árvore de diretórios sempre limpa e higienizada.

Adicionalmente, dados dinâmicos e séries temporais não-estruturadas, tais como as curvas de evolução cronológica de peso corporal ou o histórico interno de eventos gestacionais, utilizam o tipo nativo binário `JSONB`. Isso confere ao sistema flexibilidade sem abrir mão dos índices otimizados GIN de pesquisa.

## 3. DICIONÁRIO DE DADOS

---

O dicionário de dados funciona como o mapa de metadados do ecossistema, discriminando a tipagem física, chaves de acoplamento e a finalidade prática de cada coluna modelada.

### 3.1 Tabela: usuarios

Tabela 1 – Dicionário de Dados da Tabela de Usuários

| ATRIBUTO   | TIPO         | RESTRIÇÕES       | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                               |
|------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| id         | SERIAL       | PRIMARY KEY      | Identificador único interno do produtor rural.       |
| nome       | VARCHAR(100) | NOT NULL         | Nome completo do proprietário ou administrador.      |
| cpf        | VARCHAR(14)  | UNIQUE, NOT NULL | Cadastro de Pessoa Física para validação contratual. |
| email      | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL | Endereço de e-mail utilizado como login de acesso.   |
| senha_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL         | Senha criptografada por algoritmos de segurança.     |
| telefone   | VARCHAR(20)  | NULL             | Número de contato telefônico do usuário.             |
| foto       | TEXT         | NULL             | Caminho ou string Base64 da imagem de perfil.        |
| criado_em  | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW      | Registro cronológico de criação da conta.            |

### 3.2 Tabela: fazendas

Tabela 2 – Dicionário de Dados da Tabela de Fazendas

| ATRIBUTO   | TIPO          | RESTRIÇÕES      | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                                  |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| id         | SERIAL        | PRIMARY KEY     | Identificador sequencial único da propriedade.          |
| usuario_id | INT           | FOREIGN KEY     | Vínculo com o usuário proprietário. Remoção em CASCADE. |
| nome       | VARCHAR(100)  | NOT NULL        | Nome fantasia ou denominação da fazenda.                |
| cnpj       | VARCHAR(18)   | UNIQUE,<br>NULL | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (se houver).       |
| cep        | VARCHAR(10)   | NULL            | Código de Endereçamento Postal.                         |
| endereco   | VARCHAR(150)  | NULL            | Logradouro e especificações locais da fazenda.          |
| cidade     | VARCHAR(100)  | NOT NULL        | Cidade onde a propriedade rural está localizada.        |
| estado     | VARCHAR(2)    | NOT NULL        | Sigla da Unidade Federativa correspondente.             |
| area       | NUMERIC(10,2) | DEFAULT 0.00    | Extensão territorial em hectares.                       |
| score      | INT           | DEFAULT 90      | Pontuação reputacional ou de manejo da fazenda.         |
| foto       | TEXT          | NULL            | Imagem aérea ou de identificação da propriedade.        |
| criado_em  | TIMESTAMP     | DEFAULT<br>NOW  | Data de inserção da fazenda na plataforma.              |

### 3.3 Tabela: funcionarios

Tabela 3 – Dicionário de Dados da Tabela de Funcionários

| ATRIBUTO   | TIPO         | RESTRIÇÕES  | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                                    |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| id         | SERIAL       | PRIMARY KEY | Identificador único do colaborador de campo.              |
| fazenda_id | INT          | FOREIGN KEY | Vinculação direta à fazenda empregadora (CASCADE).        |
| nome       | VARCHAR(100) | NOT NULL    | Nome completo do trabalhador.                             |
| cpf        | VARCHAR(14)  | NOT NULL    | CPF do funcionário para registros de auditoria.           |
| funcao     | VARCHAR(50)  | NOT NULL    | Atividade exercida (Ex: Campeiro, Veterinário, Vaqueiro). |
| telefone   | VARCHAR(20)  | NOT NULL    | Telefone de contato de emergência ou rotina.              |

### 3.4 Tabela: racas

Tabela 4 – Dicionário de Dados da Tabela de Raças/Espécies

| ATRIBUTO  | TIPO        | RESTRIÇÕES      | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                                      |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| id        | SERIAL      | PRIMARY KEY     | Código identificador sequencial da raça.                    |
| especie   | VARCHAR(50) | NOT NULL, CHECK | Espécie zootécnica limitada a Bovino, Ovino ou Caprino.     |
| nome_raca | VARCHAR(50) | NOT NULL        | Nome específico da linhagem racial (Ex: Nelore, Girolando). |

### 3.5 Tabela: animais

**Tabela 5 – Dicionário de Dados da Tabela Central de Animais**

| ATRIBUTO        | TIPO          | RESTRIÇÕES         | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                                        |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| id              | VARCHAR(50)   | PRIMARY KEY        | Identificador alfanumérico principal (Brinco ou ID Frontend). |
| fazenda_id      | INT           | FOREIGN KEY        | Fazenda proprietária do espécime (Remoção CASCADE).           |
| especie         | VARCHAR(50)   | NOT NULL           | Espécie declarada do animal.                                  |
| raca            | VARCHAR(50)   | NOT NULL           | Raça zootécnica correspondente.                               |
| sexo            | VARCHAR(10)   | NOT NULL, CHECK    | Gênero do animal limitado a 'Macho' ou 'Fêmea'.               |
| data_nascimento | DATE          | NOT NULL           | Data de nascimento para acompanhamento da curva cronológica.  |
| peso            | NUMERIC(10,2) | DEFAULT 0.00       | Massa atual aferida do animal em quilogramas.                 |
| status          | VARCHAR(50)   | DEFAULT 'Saudável' | Condição de manejo corrente.                                  |
| saude           | VARCHAR(100)  | DEFAULT 'Saudável' | Diagnósticos clínicos documentados.                           |
| ecc             | VARCHAR(50)   | DEFAULT 'ECC 3...' | Escore de Condição Corporal estimado.                         |
| vacinas         | VARCHAR(100)  | NULL               | Lista ou marcador das últimas dosagens sanitárias aplicadas.  |
| abortos         | INT           | DEFAULT 0          | Contador cumulativo de perdas gestacionais de fêmeas.         |
| gestacoes       | INT           | DEFAULT 0          | Número total de ciclos de prenhez concluídos.                 |
| is_favorito     | BOOLEAN       | DEFAULT FALSE      | Marcador de destaque que influencia os relatórios da IA.      |
| historico_peso  | JSONB         | DEFAULT '[]'       | Vetor JSON contendo o histórico temporal das pesagens.        |



| ATRIBUTO                    | TIPO         | RESTRIÇÕES   | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                                    |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| foto                        | TEXT         | NULL         | Link da imagem de identificação visual do indivíduo.      |
| pai_id                      | VARCHAR(50)  | FOREIGN KEY  | ID do genitor masculino. Se removido, herda SET NULL.     |
| mae_id                      | VARCHAR(50)  | FOREIGN KEY  | ID da genitora feminina. Se removida, herda SET NULL.     |
| dep_leite_kg                | NUMERIC(6,2) | DEFAULT 0.00 | Diferença Esperada na Progenitura para produção leiteira. |
| dep_peso_kg                 | NUMERIC(5,2) | DEFAULT 0.00 | Diferença Esperada na Progenitura para ganho de peso.     |
| coeficiente_consanguinidade | NUMERIC(5,2) | DEFAULT 0.00 | Grau estimado de endogamia calculado pela IA.             |
| criado_em                   | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW  | Instante de cadastro inicial do indivíduo.                |
| atualizado_em               | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW  | Instante da última modificação estrutural realizada.      |

### 3.6 Tabela: inseminacoes

Tabela 6 – Dicionário de Dados da Tabela de Inseminações

| ATRIBUTO           | TIPO         | RESTRIÇÕES           | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                                   |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| id                 | VARCHAR(50)  | PRIMARY KEY          | Identificador único do procedimento reprodutivo.         |
| fazenda_id         | INT          | FOREIGN KEY          | Propriedade onde foi realizado o ato (CASCADE).          |
| data               | DATE         | NOT NULL             | Data da inseminação ou cobertura artificial.             |
| matriz_id          | VARCHAR(50)  | FOREIGN KEY          | Código de identificação da fêmea acoplada (mãe).         |
| reprodutor_id      | VARCHAR(50)  | FOREIGN KEY          | Código de identificação do sêmen ou macho (pai).         |
| tecnico            | VARCHAR(100) | NOT NULL             | Nome do operador ou veterinário encarregado.             |
| observacoes        | TEXT         | NULL                 | Anotações técnicas complementares de campo.              |
| status             | VARCHAR(50)  | DEFAULT 'Aguardando' | Situação do diagnóstico clínico (Ex: Confirmada, Vazia). |
| estagio            | VARCHAR(50)  | DEFAULT 'Análise'    | Fase corrente da prenhez assistida.                      |
| historico_gestacao | JSONB        | DEFAULT '[]'         | Estrutura em JSONB para linha do tempo de monitoria.     |
| criado_em          | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW          | Data automática do registro no sistema.                  |

### 3.7 Tabela: dashboard\_metricas\_fazenda

Tabela 7 – Dicionário da Tabela de Cache e Métricas Dashboard

| ATRIBUTO              | TIPO         | RESTRIÇÕES      | DESCRIÇÃO / FINALIDADE                                         |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| fazenda_id            | INT          | PRIMARY KEY, FK | Vinculação de chave primária com a tabela fazendas (CASCADE).  |
| total_animais         | INT          | DEFAULT 0       | Contador sumarizado consolidado do total de cabeças.           |
| media_dep_leite       | NUMERIC(6,2) | DEFAULT 0.00    | Média calculada de DEP leiteira global da fazenda.             |
| media_dep_peso        | NUMERIC(5,2) | DEFAULT 0.00    | Média calculada de DEP de peso global da propriedade.          |
| media_consanguinidade | NUMERIC(5,2) | DEFAULT 0.00    | Média agregada do índice endogâmico do plantel.                |
| ultima_atualizacao    | TIMESTAMP    | DEFAULT NOW     | Registro temporal para invalidação e reprocessamento de cache. |

## 4. SCRIPT SQL INTEGRAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

---

Abaixo encontra-se a transcrição integral e irrestrita do script SQL PostgreSQL responsável pela materialização física de todas as tabelas, ligações estritas, inserções padrão e índices de alto rendimento.

```

-- =====
-- SYSTEM ARCHITECTURE DISPATCH SYSTEM - GAMETECH IA DATABASE
-- SCRIPT COMPLETO DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO INTEGRAL
-- =====

CREATE DATABASE gametech_ia_db;

-- Conectar ao banco de dados recém-criado para instanciar os esquemas
-- \c gametech_ia_db;

-- Tabela de Usuários (Autenticação)
CREATE TABLE usuarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    foto TEXT,
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Fazendas
CREATE TABLE fazendas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cnpj VARCHAR(18) UNIQUE,
    cep VARCHAR(10),
    endereco VARCHAR(150),
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado VARCHAR(2) NOT NULL,
    area NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,
    score INT DEFAULT 90,
    foto TEXT,
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Funcionários
CREATE TABLE funcionarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    fazenda_id INT NOT NULL REFERENCES fazendas(id) ON DELETE CASCADE,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL,
    funcao VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- Tabela de Raças/Espécies
CREATE TABLE racas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    especie VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (especie IN ('Bovino', 'Ovino', 'Caprino')),
    nome_raca VARCHAR(50) NOT NULL,
    UNIQUE (especie, nome_raca)
);

-- Inserindo raças base baseadas no frontend
INSERT INTO racas (especie, nome_raca) VALUES
('Bovino', 'Girolando'),
('Bovino', 'Nelore PO'),
('Ovino', 'Santa Inês'),
('Caprino', 'Anglo-Nubiana');

```

```

-- Tabela Central de Animais
CREATE TABLE animais (
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  fazenda_id INT NOT NULL REFERENCES fazendas(id) ON DELETE CASCADE,
  especie VARCHAR(50) NOT NULL,
  raca VARCHAR(50) NOT NULL,
  sexo VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (sexo IN ('Macho', 'Fêmea')),
  data_nascimento DATE NOT NULL,
  peso NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'Saudável',
  saude VARCHAR(100) DEFAULT 'Saudável',
  ecc VARCHAR(50) DEFAULT 'ECC 3 - Ideal / Saudável',
  vacinas VARCHAR(100),
  abortos INT DEFAULT 0,
  gestacoes INT DEFAULT 0,
  is_favorito BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  historico_peso JSONB DEFAULT '[]'::jsonb, -- Array de números
  foto TEXT,

  -- Genealogia
  pai_id VARCHAR(50) REFERENCES animais(id) ON DELETE SET NULL,
  mae_id VARCHAR(50) REFERENCES animais(id) ON DELETE SET NULL,

  -- Métricas de IA
  dep_leite_kg NUMERIC(6,2) DEFAULT 0.00,
  dep_peso_kg NUMERIC(5,2) DEFAULT 0.00,
  coeficiente_consanguinidade NUMERIC(5,2) DEFAULT 0.00,

  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Inseminações e Gestações
CREATE TABLE inseminacoes (
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  fazenda_id INT NOT NULL REFERENCES fazendas(id) ON DELETE CASCADE,
  data DATE NOT NULL,
  matriz_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES animais(id),
  reprodutor_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES animais(id),
  tecnico VARCHAR(100) NOT NULL,
  observacoes TEXT,
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'Aguardando Diagnóstico',
  estagio VARCHAR(50) DEFAULT 'Análise',
  historico_gestacao JSONB DEFAULT '[]'::jsonb, -- Array de eventos
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabela de Cache Dashboard (Sincronizada via Node.js)
CREATE TABLE dashboard_metricas_fazenda (
  fazenda_id INT PRIMARY KEY REFERENCES fazendas(id) ON DELETE CASCADE,
  total_animais INT DEFAULT 0,
  media_dep_leite NUMERIC(6,2) DEFAULT 0.00,
  media_dep_peso NUMERIC(5,2) DEFAULT 0.00,
  media_consanguinidade NUMERIC(5,2) DEFAULT 0.00,
  ultima_atualizacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Índices de Performance Avançados para Otimização de Consultas em Larga Escala
CREATE INDEX idx_filtro_animais ON animais (fazenda_id, sexo, status);
CREATE INDEX idx_pedigree ON animais (pai_id, mae_id);
CREATE INDEX idx_inseminacoes_matriz ON inseminacoes (matriz_id);

```

## 5. CONCLUSÃO

---

O desenvolvimento e a correta estruturação do banco de dados relacional da Gametech IA demonstram como as boas práticas de modelagem física e lógica protegem sistemas críticos de biotecnologia contra inconsistências de software. Por meio do mapeamento exaustivo do Dicionário de Dados e da incorporação sem cortes do script SQL completo e indexado, a plataforma assegura tempos de resposta ágeis (sub-milissegundos) para as rotas preditivas operadas em Node.js. Esse robusto ecossistema confere confiabilidade, segurança e alta disponibilidade operacional para a tomada de decisões estratégicas no agronegócio de alta precisão.